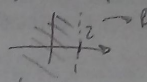
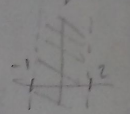
26/12/13

2) a) Me dicen que $X(s) = e^{-2s}\frac{s+2}{s-2}$ y que la salida a $X(t)$ es $y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$. Veamos... Primero considero $X(s)$ e $Y(s)$ y sus respectivas RoC. Recordando que las RoC son semiplanos/bandas limitadas por los polos de las transformadas, puedo ver que RoC{X} puede ser o bien $\{s\in\mathbb{C}: Re(s) > +2\}$ ó bien $\{s\in\mathbb{C}: Re(s) < 2\}$. Ahora bien, como $x(t)$ es de tipo izqda, sé que su RoC debe ser un semiplano izqdo. $\Rightarrow$ RoC$\{X\} = \{s\in\mathbb{C}: Re(s) < 2\}$.



Ahora, busco $Y(s)$ y su RoC transformando $y(t)$. Por tabla:



$$Y(s) = \underbrace{\frac{2/3}{s-2}}_{\text{RoC: } Re(s)<2} + \underbrace{\frac{1/3}{s+1}}_{\text{RoC: } Re(s)>-1} \Rightarrow \text{RoC}\{Y\} = \{s\in\mathbb{C}: -1 < Re(s) < 2\}$$

Pues RoC$\{X+Y\}$ = RoC$\{X\} \cap$ RoC$\{Y\}$ si no se anulan polos

Ahora, como $H(s)$ es tal que $X(s)H(s) = Y(s) \Rightarrow H(s) = Y(s)/X(s) \Rightarrow$ Busco $H(s)$:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{2}{3}(s-2)}{(s-2)(s+2)e^{-2s}} + \frac{\frac{1}{3}(s-2)}{(s+1)(s+2)e^{-2s}} \Rightarrow H(s) = \frac{\frac{2}{3}e^{2s}}{s+2} + \frac{\frac{1}{3}(s-2)e^{2s}}{(s+1)(s+2)}$$

Ahora, para determinar RoC$\{H\}$, uso la prop. de convolución para las RoC. Como yo sé que $y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(s) = X(s)H(s)$ y, por tabla, me dicen que RoC$\{Y\}$ = RoC$\{X\} \cap$ RoC$\{H\}$ al menos (se pueden anular polos). $\Rightarrow$ $H(s)$ debe tener una RoC tal que

RoC$\{H(s)\} \cap \{Re(s) < 2\} = \{-1 < Re(s) < 2\} \Rightarrow$ RoC$\{H(s)\} = \{s\in\mathbb{C}: Re(s) > -1\}$

b) Para hallar $h(t)$ voy sólamente a invertir $H(s)$. Para ello, la reescribo mejor:

$$H(s) = \frac{2}{3}e^{2s}\frac{1}{s+2} + e^{2s}\frac{\frac{1}{3}s - \frac{2}{3}}{(s+1)(s+2)} \quad \text{Como } \frac{\frac{1}{3}s-\frac{2}{3}}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{(s+1)} + \frac{4/3}{(s+2)}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{2}{3}e^{2s}\frac{1}{s+2} + \frac{4}{3}e^{2s}\frac{1}{s+2} - e^{2s}\frac{1}{s+1} \quad \text{como RoC}\{H\} = \{Re(s) > -1\}$$

$\Rightarrow$ considero las RoC que son semiplanos a dcha $\Rightarrow h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = e^{-2(t+2)}u(t+2)\cdot 2 - e^{-(t+2)}u(t+2)$

pues $\mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{s+2}$ con RoC$= \{Re(s) > -2\}$

y $\mathcal{L}\{x(t-t_0)\} = X(s)e^{-st_0}$

$$\Rightarrow h(t) = \left[e^{-2t-4} - e^{-t-2}\right]u(t+2).$$

Nota: El sist. es causal y estable, pues su RoC es un semiplano a dcha que contiene al eje vertical, pero no puede implementarse con una e.s. en dif. con coef. ctes por el e^{2s} que aparece multiplicando.